

Лабораторная работа № 8

Элементы криптографии. Шифрование (кодирование) различных исходных текстов одним ключом

Мальянц Виктория Кареновна

2026-04-17

1. Цель работы

2. Задание

3. Выполнение лабораторной работы

4. Выводы

5. Спасибо за внимание

1. 1. Цель работы

1. Цель работы

- Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

2. 2. Задание

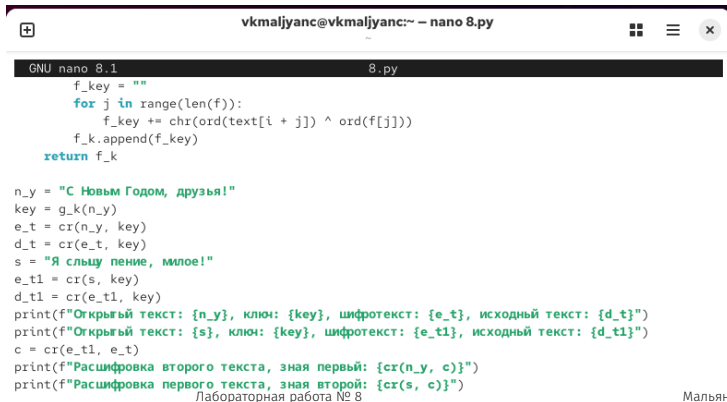
2. Задание

- Разработать приложение

3. 3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Разработать приложение

- Пишу программу, используя функцию для генерации ключа, затем шифрую два разных текста одним и тем же ключом, затем расшифровываю оба текста с помощью одного ключа, потом расшифровываю второй текст, зная шифротекст и первый текст (рис. 1).



```
GNU nano 8.1 8.py
f_key = ""
for j in range(len(f)):
    f_key += chr(ord(text[i + j]) ^ ord(f[j]))
f_k.append(f_key)
return f_k

n_y = "С Новым Годом, друзья!"
key = g_k(n_y)
e_t = cr(n_y, key)
d_t = cr(e_t, key)
s = "Я слышу пение, милое!"
e_t1 = cr(s, key)
d_t1 = cr(e_t1, key)
print(f"Открытый текст: {n_y}, ключ: {key}, шифротекст: {e_t}, исходный текст: {d_t}")
print(f"Открытый текст: {s}, ключ: {key}, шифротекст: {e_t1}, исходный текст: {d_t1}")
c = cr(e_t1, e_t)
print(f"Расшифровка второго текста, зная первый: {cr(n_y, c)}")
print(f"Расшифровка первого текста, зная второй: {cr(s, c)}")
```


3.2 Разработать приложение

- Проверяю работу программы. Успешно (рис. 2).

```
vkmaljanc@vkmaljanc:~$ python3 8.py
Открытый текст: С Новым Годом, друзья!, ключ: MxF1yPn9wljDHcG05ujQyT, шифротекст: 8XhЦyPthfjyOv0g
ЕвжйНми, исходный текст: С Новым Годом, друзья!
Открытый текст: Я слышу пение, милое!, ключ: MxF1yPn9wljDHcG05ujQyT, шифротекст: ЪХїНыІӘшлї СїЉgK
ЙкєЮХ, исходный текст: Я слышу пение, милое!
Расшифровка второго текста, зная первый: Я слышу пение, милое!/
Расшифровка первого текста, зная второй: С Новым Годом, друзья
vkmaljanc@vkmaljanc:~$ █
```

Рисунок 2: Проверка работы программы

4. 4. Выводы

4. Выводы

- Я освоила на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

5. 5. Спасибо за внимание
